



Obligatorio - Bases de Datos 1

Informe individual

Juan Ignacio Weyrauch

Universidad Católica del Uruguay

Docente Fernando Scoccozza

15 de Junio de 2026

Aprendizajes

Aprendí que valores como 'cupos_disponibles' o 'porcentaje_asistencia' no deben guardarse como columnas, sino calcularse en el momento de la consulta (o en la capa de servicios). Almacenarlos introduce redundancia y abre la puerta a inconsistencias: si el valor guardado y el cálculo real divergen, la base "miente". Esto se conecta directamente con la idea de normalización de no almacenar información que se puede deducir de otra.

Por otro lado, vi que un 'CHECK' o una 'FOREIGN KEY' garantizan integridad estructural, pero no evitan una condición de carrera, o sea, por ejemplo, dos inscripciones simultáneas pueden leer el mismo cupo disponible y confirmarse las dos, superando el máximo. Aprendí que eso se resuelve a nivel transaccional (por ejemplo, 'SELECT ... FOR UPDATE' dentro de una transacción), no con constraints.

Tuve problemas con las versiones de MySQL, descubrí que MySQL 5.7 acepta la sintaxis de 'CHECK' pero la ignora silenciosamente, mientras que 8.0 sí la aplica. La versión del motor puede cambiar el comportamiento real del esquema sin lanzar ningún error, eso fue una tranca grande que tuve ya que debuggear ese error me llevó casi todo un día.

Dificultades

Los 'CHECK' no se aplicaban (y sin dar error). Como dije anteriormente, definimos restricciones 'CHECK' en el esquema y, al probar, datos que deberían haberse rechazado se insertaban igual. El problema era que el contenedor usaba la imagen 'mysql:5.7', que ignora silenciosamente los 'CHECK'. Lo diagnosticué comparando el comportamiento contra la documentación y corregí el 'docker-compose' a 'mysql:8.0'. Además, tuve que destruir el volumen antes de reinicializar, porque el directorio de datos viejo persistía y la base no se recreaba con el esquema corregido. Fue de los problemas más difíciles de detectar, justamente porque no había ningún mensaje de error.

Otra situación compleja fue que conceptualmente costó entender por qué validar el cupo "leyendo y después insertando" no es seguro. Razonar el caso de dos estudiantes inscribiéndose al mismo tiempo me obligó a separar con claridad lo que el motor garantiza de forma declarativa de lo que hay que controlar explícitamente con transacciones y bloqueos.